

Предоперационная лучевая терапия больных раком прямой кишки при различных режимах фракционирования и с радиомодификаторами

Кулиева Н.Г.

Национальный центр онкологии, г. Баку

Заболеваемость и смертность от рака прямой кишки (РПК) в большинстве экономически развитых стран в последние десятилетия остаются стабильно высокими, проявляя тенденцию к увеличению /4,9,12,14/. В Азербайджане в течение 20 лет заболеваемость РПК увеличилась почти в два раза и составляет 5,9 на 100 тысяч населения /1,2/. Основным методом лечения данного контингента больных – хирургический, в настоящий момент не располагает результатами, приемлемыми для адекватного разрешения проблемы. Процент рецидивирования РПК после радикальных операций, по данным разных авторов, остается достаточно высоким-20%-50%, а пятилетняя выживаемость больных колеблется в пределах 38%-62% /6,7,10,13,15/.

На данном этапе развития онкологии, исходя из современных понятий о канцерогенезе, не вызывает сомнений необходимость поиска оптимальных сочетаний хирургического метода с лучевой терапией, которые с разной степенью эффективности применяются уже в течение ряда лет. В то же время, до настоящего времени не достигнуто единого мнения о последовательности их применения, оптимальных режимах и дозах лучевой терапии, эффективности использования радиомодификаторов и т.д. /3, 5, 8/.

Как известно, комбинированный метод- то есть, сочетание лучевой терапии и операции, направлен на повышение абластики, снижение риска имплантационных метастазов, повышение резектабельности, дезактивацию регионарных метастазов. Между тем, возможности лучевой терапии больных РПК ограничены низкой толерантностью к облучению окружающих органов и тканей, а также риском индукции негативных реакций со стороны организма в целом. Это обстоятельство послужило основанием для поиска способов и средств, способствующих повышению радиочувствительности опухолей прямой кишки. Для оценки некоторых из них нами были проанализированы различные варианты предоперационной терапии у больных РПК.

Материалы и методы

Изучены результаты комбинированного лечения 375 больных РПК, находившихся на стационарном лечении в Национальном центре онкологии Азербайджанской республики. В исследование были включены пациенты, которым проводилась предоперационная лучевая терапия (ЛТ), с последующей радикальной операцией. Из них – 179 мужчин и 196 женщин, в среднем возрастном составе от 32 до 74 лет. Все больные РПК были в плановом порядке обследованы, так как оперативное вмешательство не носило экстренного характера. Наряду с клиническими данными, в обязательном порядке производилась колоноскопия с гистологическим исследованием биоптата, ультразвуковая, компьютерная томография, ряд биохимических тестов, по показаниям использовались более специфические методы - например, радионуклидный, тесты для идентификации сопутствующих патологий и др. У всех больных диагноз РПК был гистологически верифицирован, в подавляющем большинстве была выявлена аденокарцинома

различной степени дифференцировки. У 131 пациента (38,2%) отмечалась стадия заболевания T2-3N0M0, у 142 (38,8%) – T2-3N1-2M0, у 38 (11,0%) – T4N0M0, у 34 (9,9%) – T4 N1-2M0.

В зависимости от метода предоперационной терапии, больные РПК были разделены на VI прогностически равноценных групп.

I группа включала 84 больных РПК, которым проводилось только хирургическое лечение. Чаще всего – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, реже – брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмы, внутрибрюшная резекция, операция Гартмана-Инятова. II группа включала 76 больных, которым в предоперационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ. Дистанционная гамматерапия осуществлялась на аппаратах РОКУС-М и ТЕРАГАМ, обычно-с 4-х полей, в разовой очаговой дозе (РОД) – 5,0 Гр. в течение 5 дней ежедневно. Достигнутая за этот период времени суммарная очаговая доза (СОД) равнялась 25,0 Гр., что соответствовало СОД-40,0 Гр., подведенной в параметрах традиционного режима. Последующее оперативное вмешательство производилось не позднее, чем через 3-5 дней, во избежание манифестации лучевых реакций. В III группе из 72 больных предоперационное облучение в идентичном крупнофракционном режиме сочеталось с физическим радиомодифицирующим агентом – внутрисполостной локальной СВЧ-гипертермией. Локальное нагревание опухоли проводилось на аппарате «Плот» с частотой колебания 915 МГц, с помощью гибких СВЧ-излучателей, которые вводились в соответствии с локализацией опухоли в прямой кишке. Температурно-экспозиционный режим поддерживался в течение 45 минут при 43оС. Манипуляция проводилась через день, завершалась за 0,5 часа до лучевого воздействия: в 1,3 и 5 день недели. Радиобиологические концепции воздействия гипертермии на клеточные механизмы достаточно подробно освещены в специальной литературе /11/. Для клинической радиологии ожидаемым является как ее собственный цитотоксический эффект, так и селективное усиление воздействия ионизирующего излучения на гипоксичные опухолевые клетки. В IV группе 60 больных РПК ЛТ проводилась в пролонгированном режиме- в РОД-2,0 Гр. ежедневно до СОД-40,0 Гр. – дозы излучения, достаточной для дезактивации наиболее чувствительных опухолевых клеток и как правило не вызывающей выраженных лучевых реакций со стороны здоровых тканей и организма в целом. Для реализации этой программы требовалось 4 недели, с последующим 2-3 недельным перерывом перед плановой операцией. Этот интервал соблюдался и в других группах, в которых применялся данный режим. В V группу были включены 48 больных РПК, которым на фоне идентичного пролонгированного курса ЛТ вводился химиопрепарат- 5-фторурацил, как радиомодификатор-синхронизатор клеточного цикла. Исходя из того, что опухоли прямой кишки условно относятся к медленно растущим (ВУО = 109-118 дней), предполагалось, что количество клеток в фазе митоза должно быть невелико. Синхронизируя с по-

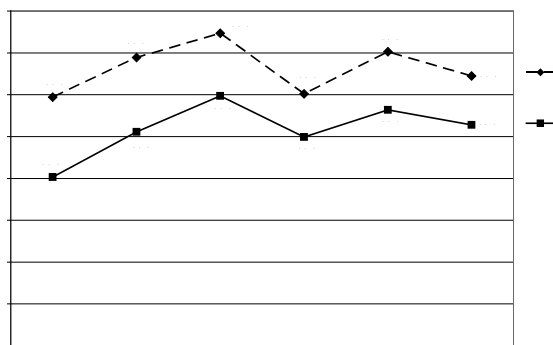


Диаграмма 1. Выживаемость больных РПК при различных методах предоперационной лучевой терапии

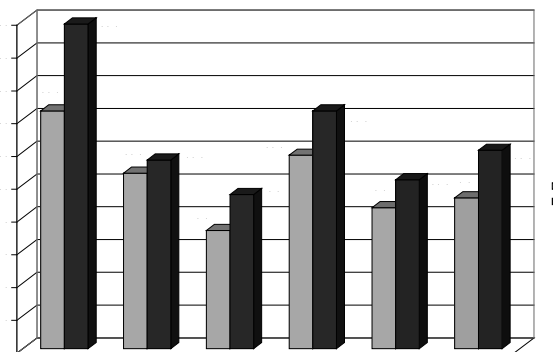


Диаграмма 2. Количество локо-регионарных рецидивов после комбинированного лечения больных рпк при различных вариантах предоперационной терапии (%)

Таблица 1. Степень лучевого патоморфоза опухоли у больных РПК при различных методах предоперационной лучевой терапии

Степень лучевого патоморфоза	Методы предоперационной терапии (М ± m %)				
	Крупно-фракционная ЛТ	Крупно-фракционная ЛТ + локальная ГТ	Пролонгированный курс ЛТ	Пролонгированный курс ЛТ + 5 ФУ	Пролонгированный курс ЛТ + ЭАС
I	30,1 ± 5,2	15,8 ± 4,3	8,7 ± 3,6	13,2 ± 4,9	5,2 ± 3,7
II	50,2 ± 5,7	20,3 ± 4,7	52,4 ± 6,4	28,7 ± 6,5	51,7 ± 8,4
III	15,1 ± 4,1	33,4 ± 5,5	28,6 ± 5,8	36,5 ± 6,9	28,9 ± 7,6
IV	4,6 ± 2,4	30,5 ± 5,4	10,3 ± 3,9	21,6 ± 5,9	14,2 ± 5,9

мощью 5- ФУ клетки опухоли при переходе из фазы Q1 в фазу S, мы рассчитывали эмпирически достичь последующего одномоментного перехода максимально возможного количества клеток в фазу M – наиболее чувствительную к ионизирующему излучению. Введение препарата осуществлялось внутривенно по 500 мг 3 раза в неделю, за 1-1,5 часа до облучения. Всего за курс вводилось 3,0-5,0 г 5-ФУ. В VI группе 35 больным РПК, наряду с предоперационным облучением в пролонгированном режиме, также применялся химический радиомодификатор-электронакцепторные соединения (ЭАС) – как правило, раствор Клииона. За 0,5 часа до облучения внутривенно капельно переливалось 100,0 ml раствора, 3 раза в неделю, всего 6-7 инфузий. Эти соединения в биологической среде в силу своей метаболической инертности, действуя подобно кислороду, проникают в гипоксические зоны опухоли и, акцептируя электрон, препятствуют постлучевой репарации макромолекул, что должно увеличивать степень лучевых повреждений опухоли [11].

Результаты и обсуждение

Все полученные данные были проанализированы и обработаны методами вариационной статистики. Критериями оценки полученных результатов были приняты непосредственные и отдаленные результаты, которые выражались в степени лучевого патоморфоза удаленной опухоли, длительности безрецидивного периода и выживаемости больных. Учитывались также количество и тяжесть осложнений в постоперационном периоде, длительность реконвалесценции и др.

После оперативного вмешательства, при исследовании удаленных тканей, наряду с уточнением стадии заболевания, состояния регионарных лимфоузлов, краев удаленного препарата, оценивалась и степень лучевого патоморфоза опухоли (по Г.А.Лавниковой), индуцированного предоперационной терапией. Полученные данные представлены в таблице №1.

Как видно из таблицы, степень лучевого патоморфоза (ЛП) у больных РПК при различных программах ЛТ была неодинаковой. В группах, где проводилась только ЛТ, III и IV степень была достигнута у 19,7% больных при крупнофрак-

ционном, коротком по времени курсе, и у 38,9% больных при пролонгированном. При этом суммарная очаговая доза (СОД) в обеих группах была одинаковой и равнялась 40 Гр. Очевидно, это обстоятельство было обусловлено необходимостью реализации лучевого эффекта с течением времени. Наибольший процент больных РПК с выраженным патоморфозом опухоли - III и IV степени - была зарегистрирована в группах, где в качестве радиомодификатора применялась СВЧ-гипертермия (63,9%) и 5-ФУ (58,1%). На основании полученных цифровых данных можно вывести ряд закономерностей. В частности, ЛТ в пролонгированном режиме к моменту операции вызывала более выраженный ЛП по сравнению с коротким крупнофракционным курсом; локальная СВЧ-гипертермия в сочетании с ЛТ – значительно более выраженный ЛП по сравнению с ЛТ в идентичном режиме; химический радиомодификатор 5-ФУ в сочетании с ЛТ в пролонгированном режиме существенно повышал процент больных РПК с выраженным ЛП, в то время, как сочетание данного режима ЛТ с другим радиомодификатором-ЭАС- существенных изменений степени ЛП не вызвало ($p \leq 0,05$). Возможно, в данной ситуации этот факт обусловлен сравнительно низким пулом гипоксических клеток в операбельных опухолях прямой кишки.

Далее, для оценки результатов проведенной терапии была изучена годовая выживаемость больных РПК в анализируемых 6 группах больных. Результаты анализа приведены в диаграмме 1.

Анализируя полученные данные, можно было заключить, что предоперационная терапия улучшала показатели выживаемости во всех группах больных ($p \leq 0,05$). Из этой же диаграммы видно, что наиболее высокий процент 3-хлетней и 5-летней выживаемости больных РПК после радикальных операций был в тех группах, где в предоперационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ в сочетании с локальной ГТ, а также - ЛТ в пролонгированном режиме при сочетании с химическим радиомодификатором 5 ФУ. Исходя из того, что положительные результаты показателей выживаемости прямо коррелировали с высокой степенью лучевого патоморфоза, можно было подтвердить вывод, что степень лучевого патоморфоза опухоли к моменту операции является прогностическим фактором для результатов комбинированного лечения больных РПК.

Исходя из современных позиций оценки результатов лечения онкологических больных, в которых одним из приоритетных факторов является качество их жизни, мы проанализировали длительность безрецидивного периода при различных методах предоперационной терапии. Количество зарегистрированных рецидивов представлено в диаграмме 2.

Выявлено, что наибольший процент рецидивов у больных РПК отмечался в группе больных, где радикальной операции не предшествовала предоперационная терапия. Предоперационная ЛТ улучшила 3-х и 5-летние результаты, независимо от режима фракционирования дозы ионизирующего излучения, при тенденции к лучшим показателям 5-летней выживаемости при крупнофракционном курсе по сравнению с пролонгированным. Использование ЭАС в сочетании с ЛТ заметно не повлияло на эффективность лечения. Выраженная тенденция к улучшению результатов просматривалась при сочетании ЛТ с 5-ФУ, а наилучшие результаты у больных РПК отмечались при сочетании ЛТ и локальной ГТ ($p \leq 0,05$).

Одновременно было выявлено, что у больных РПК всех 6 групп длительность жизни и безрецидивная выживаемость коррелировала со степенью инвазии стенки кишки, характеризующейся символом Т, наличием или отсутствием регионарных метастазов на момент начала лечения (N), локализацией опухоли в органе, степенью гистологической дифференцировки опухоли. Наилучшие результаты в рамках данных параметров отмечены при стадиях T1-2N0M0, расположении опухоли в верхних отделах кишки и высокодифференцированных опухолях.

У 68 пациентов (18,1%) из 375, наряду с loco-регионарными метастазами, на протяжении 5 лет были выявлены и метастазы в отдаленные органы - в большинстве случаев - в печень, реже - в кости или легкие, у 1 больного - в головной мозг. У 46 больных (12,2%) за этот же период времени отдаленные метастазы отмечались без наличия loco-регионарного рецидива. В то же время, статистически достоверной корреляции между методом лечения и отдаленным метастазированием у больных РПК в рамках данного исследования не выявлено. Оценивались также степень интраоперационной кровопотери, осложнения нагноительного характера при заживлении раны, декомпенсированные состояния со стороны органов и систем в постоперационный период. В среднем из 375 больных у 129 (34,4%) отмечались реакции и осложнения, как слабо выраженные, так и более значимые. Интраоперационная кровопотеря во всех группах была примерно одинаковой, скорость заживления раны после ЛТ в сочетании с ГТ даже проявляла тенденцию к ускорению, но количество урологических осложнений (в основном, циститов) было несколько выше при предоперационной ЛТ крупными фракциями. Все вышеперечисленные нарушения корректировались симптоматически, медикаментозно и на длительность реконвалесценции не повлияли.

Заключение

На основании анализа результатов комбинированного лечения 375 больных РПК, распределенных, в зависимости

от метода терапии, предшествовавшей радикальной операции, на 6 прогностически равноценных групп, выявлено, что предоперационная терапия улучшает непосредственные результаты, выраженные в степени ЛП опухоли, что отражается на выживаемости больных и количестве рецидивов. Лучшие результаты при прогностически менее благоприятных случаях получены при сочетании крупнофракционной ЛТ с локальной ГТ, а также пролонгированном курсе ЛТ при сочетании с химиопрепаратом 5-ФУ. При прогностически более благоприятных формах РПК заметных различий при различных вариантах предоперационной ЛТ не выявлено. Статистически значимых различий по количеству интра- и послеоперационных осложнений при анализируемых методах лечения больных РПК не отмечено.

Литература

1. Алиев Д.А., Зейналов Р.С., Марданлы Ф.А. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Азербайджанской Республике в 2003 году. // *Azerbaijan Journal of oncology and hematology* -2004-№2-С.3-11.
2. Алиев Д.А., Мамедов М.К., Марданлы Ф.А. Повышение заболеваемости злокачественными опухолями как поддержка научно-технического и социально-экономического прогресса. // *Azerbaijan Journal of oncology and hematology* -2009-№2-С.3-9.
3. Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Олтаржевская Н.Д. и др. Полирадиомодификация в комбинированном и комплексном лечении больных раком прямой кишки // *Материалы X Российского онкологического конгресса*. -М., 2006, С 95-98.
4. Гордеев С.С. *American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2010. Annual Meeting: Abstract*, 3507.
5. Дворниченко В.В., Афанасьев С.Г., Шелехов А.В., Москвина Н.А. Лучевая терапия в комбинированном лечении рака прямой кишки (обзор литературы) // *Сибирский онкологический журнал*-2009-№1- С. 72-77.
6. Мартынюк В.В. Рак толстой кишки (заболеваемость, смертность, факторы риска, скрининг). // *Практическая онкология: Избранные лекции СПб*, -2004-С.151-161.
7. Помазкин В.И. Метаанализ влияния опыта и специализации на отдаленные результаты хирургического лечения колоректального рака. // *Вопросы онкологии*-2010-№3-Т.56- С.359-365
8. Сидорченко В.О. Лучевая терапия злокачественных опухолей прямой кишки. // *Медицина-Москва-2003*- 270 стр.
9. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петров Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2007г. (заболеваемость и смертность)-М.:АнтиФ, 2009 - 241 стр.
10. Borowski D., Ratcliffe A., Kelly S. et al. The effect of volume and specialization on short-term outcome in surgery for colorectal cancer // *Colorectal. Dis.* -2004- Vol. 6 (Suppl. 1). -P.54.
11. Gordon Styll.- *Basic Clinical Radiology*, Third Eds., London, 2002.
12. Greenle R.T., Murray T., Bolden S. et al. *Cancer Statistics* // *CA Cancer J.-Clin.* 50-2007- p.7-33
13. Irvin T., Marriot S. The results of specialists and general surgeons in colorectal cancer surgery // *Colorectal. Dis.* -2004.- Vol. 6 (Suppl. 1). - P.55.
14. Jemal A., Murray T., Ward E. et al. // *Cancer statistics-2005-CA cancer J.*
15. Wolff B.G., Fleshman J.W., Beek D.E. et al // *The ASCRS. Text book of Colon and Rectal Surgery*-2007.